

Aging

O Genera Aging apresenta informações sobre como o seu DNA impacta no seu envelhecimento. Saber o que a sua genética reserva para o seu futuro te permitirá desenvolver hábitos saudáveis ao longo de todas as etapas da sua vida. O envelhecimento é um processo natural dos seres humanos e passar por ele com corpo e mente sãos é essencial.

● Pontos de atenção

Osteoartrite de quadril

rs16944 | Cromossomo: 2 | Gene: *IL1B* | População de estudo: Europeia

A,A Predisposição para desenvolver osteoartrite de quadril

A osteoartrite é uma condição que afeta as articulações, causando perda de cartilagem, dor, rigidez, inchaço e diminuição da mobilidade. Além do quadril, pode atingir a coluna, os joelhos e as mãos. Alguns fatores de risco ambientais que contribuem para o desenvolvimento da osteoartrite de quadril incluem o avanço da idade, sexo biológico feminino, obesidade e a realização de atividades repetitivas e que exigem impacto, como pular e agachar. Além disso, estudos científicos demonstram que fatores genéticos também podem estar associados ao risco em desenvolver essa condição.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs16944-A e, portanto, apresenta predisposição para desenvolver osteoartrite de quadril. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente irá desenvolver essa condição, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Manter o peso corporal saudável, evitar atividades ou posições que possam sobrecarregar as articulações, ter tempo suficiente de descanso entre as atividades, praticar exercícios de fortalecimento muscular e usar calçados apropriados para diminuir o impacto sobre as articulações são medidas que podem ajudar a prevenir a osteoartrite de quadril. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

● Cuidados relevantes

Calvície

rs9287638 | Cromossomo: 2 | Gene: *HDAC4* | População de estudo: Europeia

A,C Maior predisposição para desenvolver calvície

A alopecia androgenética, também conhecida como calvície, é considerada a principal causa de perda de cabelo. Ela atinge principalmente as pessoas do sexo biológico masculino, afetando especialmente as regiões acima da testa e o topo da cabeça, e, mais raramente, as pessoas do sexo biológico feminino, que geralmente apresentam queda de cabelo na região superior da cabeça. Fatores como os níveis dos hormônios sexuais e variações genéticas estão associados ao desenvolvimento dessa condição.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs9287638-A, o que indica que você pode apresentar maior predisposição para desenvolver calvície. A genética é um dos principais componentes que podem levar a calvície. No entanto, mesmo com a presença do alelo, fatores como hormônios, ambiente e outros elementos genéticos ainda não explorados podem influenciar o desenvolvimento dessa condição. Dessa forma, a realidade capilar de cada pessoa pode não se alinhar completamente com o resultado do teste. Assim, é importante fazer um acompanhamento médico para observar os níveis hormonais, assim como para tratar qualquer queda de cabelo anormal, caso ocorra. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Osteoartrite de joelho

rs11842874 | Cromossomo: 13 | Gene: *MCF2L* | População de estudo: Europeia

A,A Predisposição para desenvolver osteoartrite de joelho

A osteoartrite é uma condição que afeta as articulações, causando perda de cartilagem, dor, rigidez, inchaço e diminuição da mobilidade. Além dos joelhos, pode atingir o quadril, a coluna e as mãos. Alguns fatores de risco ambientais que contribuem para o desenvolvimento da osteoartrite de joelho incluem o avanço da idade, sexo biológico feminino, sobrepeso e a realização de atividades repetitivas e que exigem impacto, como pular, agachar e ajoelhar-se. Além disso, estudos científicos demonstram que fatores genéticos também podem estar

associados ao risco de desenvolver essa condição.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs11842874-A e, portanto, apresenta predisposição para desenvolver osteoartrite de joelho. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente irá desenvolver essa condição, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Manter o peso corporal saudável, evitar atividades ou posições que possam sobrecarregar as articulações, ter tempo suficiente de descanso entre as atividades, praticar exercícios de fortalecimento muscular e usar calçados apropriados para diminuir o impacto sobre as articulações são medidas que podem ajudar a prevenir a osteoartrite de joelho. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

● Curiosidades

Longevidade

rs2075650 | Cromossomo: 19 | Gene: *TOMM40* | População de estudo: Europeia, judaica, asiática e americana

A,A Predisposição para expectativa de vida mais longa

O tempo de vida de uma pessoa depende muito de fatores como seus hábitos, sua alimentação, a prática de atividades físicas, o estresse e o uso de substâncias tóxicas como cigarro e álcool. Outros fatores, como os genéticos, também influenciam na longevidade. Nesse contexto, variantes localizadas em genes específicos podem exercer uma influência de forma independente ou podem sofrer influência de variantes localizadas em outros genes. Um exemplo é o gene *APOE*, o qual apresenta marcadores que exercem influência sobre outros, aumentando a predisposição para uma expectativa de vida mais curta.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs2075650-G indica que você apresenta predisposição para expectativa de vida mais longa. No entanto, existem outros fatores genéticos e ambientais que podem contribuir para essa expectativa. Ainda assim, uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física e evitar o consumo de álcool, cigarro e outras substâncias tóxicas podem ser aliados na manutenção da qualidade e no prolongamento da expectativa de vida. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Comprimento dos telômeros

rs2736100 | Cromossomo: 5 | Gene: Próximo ao gene *TERT* | População de estudo: Asiática

C,A Maior predisposição para envelhecimento tardio – equivalente a 3 anos a menos de desgaste dos telômeros

Os telômeros são estruturas que protegem o DNA que está armazenado dentro dos nossos cromossomos. Eles se localizam nas pontas dos cromossomos e diminuem de tamanho a cada processo de divisão e renovação das células do corpo. Quando ficam pequenos, não conseguem mais proteger o DNA e as células entram em um processo de envelhecimento, o que resultará em morte celular. Por isso, é possível associar a idade biológica com o comprimento dos telômeros, já que, quanto mais jovem a célula, mais longos serão os telômeros e maior será sua capacidade de divisão celular. Fatores como estresse e maus hábitos, além de fatores genéticos, podem influenciar o encurtamento dos telômeros.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs2736100-C, o que indica que você pode apresentar maior predisposição para envelhecimento tardio. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá envelhecer de forma tardia, já que existem outros fatores de risco genéticos e ambientais envolvidos. A genética oferece uma visão sobre a predisposição ao envelhecimento tardio, mas não é o único fator envolvido nesse processo. Estresse, maus hábitos e outros componentes genéticos ainda não descobertos também têm relação. Por isso, a idade de uma pessoa e o seu ritmo de envelhecimento podem não corresponder exatamente ao resultado do teste. Ainda assim, a prática regular de atividade física, uma alimentação equilibrada e o sono de qualidade ajudam a diminuir o processo natural de encurtamento dos telômeros. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

● Achados adicionais

Fotoenvelhecimento

rs322458 | Cromossomo: 3 | Gene: Entre *STXBP5L* e *LINC02049* | População de estudo: Europeia

T,T Menor predisposição para fotoenvelhecimento

O fotoenvelhecimento consiste no envelhecimento da pele induzido pelos raios ultravioletas do sol e é o processo no qual a pele envelhece de forma mais rápida. Fatores ambientais como o tabagismo, a poluição e, principalmente, a exposição prolongada aos raios UV podem contribuir para o envelhecimento acelerado da pele. Em quadros de fotoenvelhecimento, a pele apresenta aspecto seco e áspero, com áreas mais escuras e rugas profundas. Além disso, a condição tem sido associada ao câncer de pele. Estudos científicos demonstram que variantes genéticas podem influenciar a intensidade do fotoenvelhecimento.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs322458-T, o que indica que você apresenta menor predisposição para fotoenvelhecimento quando comparado com as pessoas que possuem uma ou nenhuma cópia desse alelo. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para o fotoenvelhecimento. Ainda assim, a melhor prevenção é o uso diário e regular do protetor solar. Além de evitar lesões solares, ele protege a pele contra danos mais profundos, vermelhidão, manchas e alergias. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Menopausa relacionada à idade

rs16991615 | Cromossomo: 20 | Gene: *MCM8* | População de estudo: Europeia, americana e iraniana

G,G Sem predisposição para início tardio da menopausa natural

A idade reprodutiva das pessoas do sexo biológico feminino é marcada por dois processos essenciais: a menarca, caracterizada pelo início dos períodos menstruais e da idade reprodutiva, e a menopausa, ou seja, o fim da idade reprodutiva. Estudos científicos demonstram que a menopausa precoce pode estar associada a um risco aumentado de doença cardiovascular e osteoporose, enquanto que a menopausa tardia está associada a um risco aumentado de câncer de ovário, endométrio e de mama. Sabe-se que ambos os processos sofrem influência de fatores ambientais e do estilo de vida adotado, além de serem determinados por fatores genéticos, o que explica grande parte da variação de idade da menopausa em diferentes pessoas.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs16991615-A indica que você não apresenta predisposição para início tardio da menopausa natural. Estudos mostram que a ausência do alelo rs16991615-A está associada ao início padrão da menopausa natural. Contudo, este resultado não significa que você necessariamente apresentará um início padrão da menopausa, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Caso apresente alguma alteração do ciclo menstrual, recomenda-se o acompanhamento de um especialista para uma avaliação mais detalhada e interpretação do resultado.

Tremor essencial não relacionado a Parkinson

rs9652490 | Cromossomo: 15 | Gene: *LINGO1* | População de estudo: Europeia

A,A Sem predisposição para desenvolver tremor essencial não relacionado a Parkinson

O tremor essencial (TE) é caracterizado pelo tremor em ambos os lados do corpo, especialmente nos braços e das mãos, podendo ocorrer também na voz e na cabeça. Ele se manifesta durante os movimentos naturais, prejudicando a escrita, a alimentação e várias outras atividades da vida diária. Além dos tremores, existem outros sinais e sintomas associados ao TE, como demência, ansiedade, depressão e problemas no sono. Fatores ambientais como o consumo excessivo de cafeína e a exposição a produtos químicos têm sido associados como possíveis fatores de risco para o TE. Além disso, estudos científicos têm demonstrado, através da identificação de variantes genéticas, a importância dos fatores genéticos para esta condição.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs9652490-G indica que você não apresenta predisposição para desenvolver tremor essencial não relacionado a Parkinson. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Ainda assim, evitar o consumo excessivo de cafeína e a exposição a produtos químicos podem ser aliados na prevenção do tremor essencial. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Degeneração macular relacionada à idade

rs10490924 | Cromossomo: 10 | Gene: *ARMS2* | População de estudo: Europeia, brasileira e asiática

G,G Sem predisposição para desenvolver degeneração macular relacionada à idade

A degeneração macular relacionada à idade é uma condição que afeta os olhos e ocorre em uma parte da retina chamada mácula, levando à perda progressiva da visão. Afeta indivíduos acima dos 75 anos de idade, sendo a terceira maior causa de cegueira em idosos. É causada pelas interações de vários fatores, como idade, exposição à luz, obesidade, doenças cardiovasculares e tabagismo. Além dos fatores de riscos pessoais, estudos científicos demonstram que variações genéticas no gene ARMS2 podem contribuir para o surgimento dessa condição.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs10490924-T indica que você não apresenta predisposição para desenvolver degeneração macular relacionada à idade. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Evitar o uso de cigarros e a exposição à luz em excesso e manter uma alimentação saudável aliada à prática de atividade física regular podem ser benéficos na prevenção da degeneração macular relacionada à idade. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Osteoporose

rs1544410 | Cromossomo: 12 | Gene: *VDR* | População de estudo: Europeia, africana e asiática

C,C Proteção contra o desenvolvimento de osteoporose

A osteoporose é uma condição que causa redução da densidade mineral óssea, deixando os ossos mais frágeis e, consequentemente, aumentando o risco de fraturas. Ela ocorre com mais frequência em mulheres na pós-menopausa e em homens acima dos 50 anos. Alguns fatores contribuem para a predisposição a essa condição, como deficiência de vitamina D, diminuição do nível do hormônio estrogênio, consumo excessivo de álcool, tabagismo, uma dieta desequilibrada, além de variações genéticas entre os indivíduos.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs1544410-C e, portanto, apresenta proteção contra o desenvolvimento da osteoporose. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento desta condição. Ainda assim, é importante evitar hábitos como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, além de manter uma alimentação rica em vitamina D e cálcio, exposição ao sol da manhã e prática de atividade física regular, que podem ser aliados na prevenção. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Níveis de cálcio

rs1801725 | Cromossomo: 3 | Gene: *CASR* | População de estudo: Europeia e asiática

G,G Sem predisposição para níveis elevados de cálcio

O cálcio é o mineral encontrado em maior quantidade no corpo humano e está presente principalmente nos ossos e nos dentes. O cálcio que circula na corrente sanguínea está envolvido em muitos processos importantes, como a contração muscular, a regulação da frequência cardíaca, a geração de impulsos nervosos, além da formação e da renovação dos ossos. Estudos demonstraram que níveis elevados de cálcio no sangue podem influenciar a predisposição para algumas condições, como distúrbios nos ossos e doença cardiovascular. Fatores hormonais e fatores genéticos podem influenciar os níveis de cálcio no sangue.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1801725-T indica que você não apresenta predisposição para níveis elevados de cálcio no sangue. No entanto, existem outros fatores de riscos genéticos e ambientais que podem contribuir para o aumento desses níveis. Ainda assim, realizar exames periódicos para verificar a quantidade desse mineral no sangue pode auxiliar na manutenção adequada dos seus níveis. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.